

Relatório de Teste de Mutação

André Cota Guimarães

Matrícula: 1202002

Engenharia de Software

11 de maio de 2026

1 Análise Inicial

A suíte inicial apresentava uma cobertura de código alta, mas ainda assim deixava espaço para falhas importantes. O relatório de cobertura do **Jest** apresentou os seguintes indicadores iniciais:

- **Statements:** 85,41%
- **Branches:** 58,82%
- **Functions:** 100%
- **Lines:** 98,64%

Mesmo com esses números expressivos de cobertura, a primeira execução do **Stryker** indicou apenas **73,71% de mutation score**.

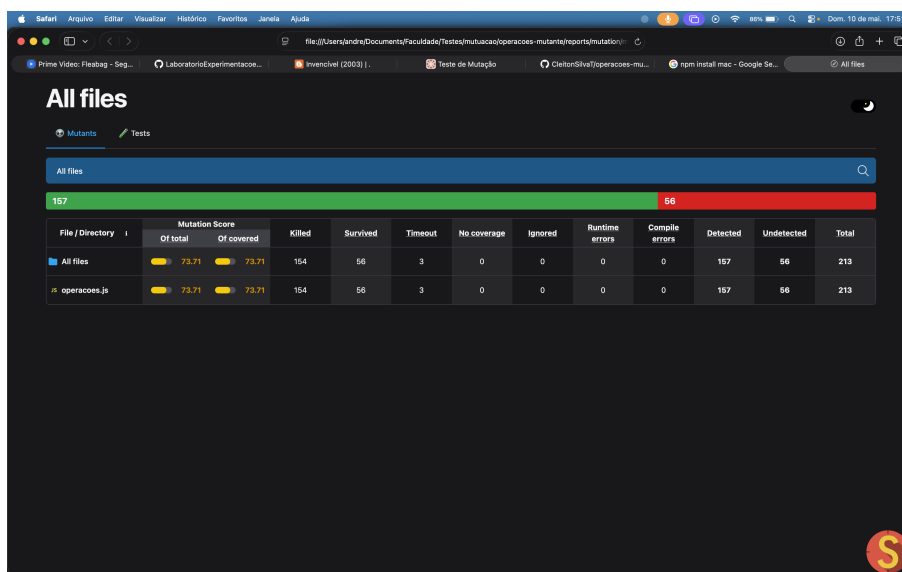


Figura 1: Interface do Stryker Dashboard - Primeiro Relatório

Essa discrepância ocorre pois a cobertura mede apenas se o código foi executado, e não se o teste realmente verificou o comportamento correto. No projeto analisado, várias funções possuíam boa cobertura, mas asserções fracas em casos de fronteira.

2 Análise de Mutantes Críticos

Foram selecionados três mutantes da primeira execução que evidenciam as fragilidades da suíte original.

2.1 fatorial(n) na condição base

No arquivo `src/operacoes.js`, a função de fatorial utiliza a condição:

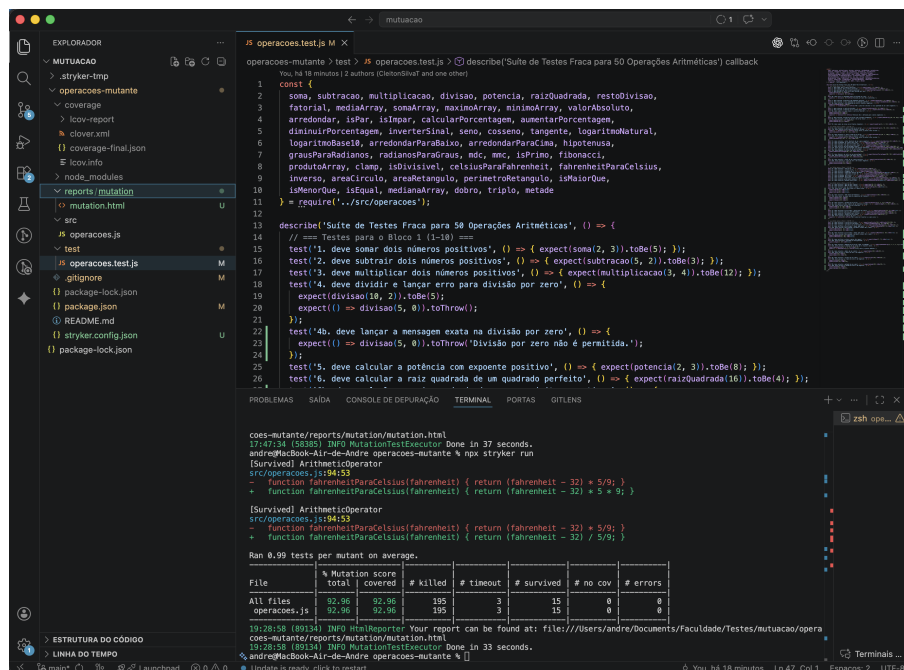
$$n === 0 \mid \mid n === 1$$


Figura 2: Execução Parcial de Testes

2.2 clamp(valor, min, max) nas fronteiras

A função `clamp` depende da comparação se o valor está abaixo do mínimo ou acima do máximo. Testes originais cobriam apenas valores internos, deixando mutantes de fronteira vivos.

2.3 Conversões de temperatura

As funções utilizam constantes matemáticas sensíveis. Mutações aritméticas nessas constantes poderiam produzir valores plausíveis se o conjunto de dados fosse limitado.

$$f(x) = x \cdot \frac{9}{5} + 32$$

3 Solução Implementada

Foram adicionados casos de teste específicos para Fatorial (casos 0 e 1), Clamp (testes de fronteira) e Temperatura (valores fixos conhecidos).

4 Resultados Finais

A análise de mutação obteve um salto qualitativo:

Métrica	Valor Final
Mutation Score	96,71%
Mutantes Mortos	203
Total de Mutantes	206

Tabela 1: Resumo da execução final do Stryker.

5 Conclusão

O teste de mutação revelou que executar código não significa validar comportamento. A principal lição é que uma suíte forte precisa de testes que falhem quando o comportamento muda. O Stryker elevou a confiabilidade do sistema além da métrica de cobertura.

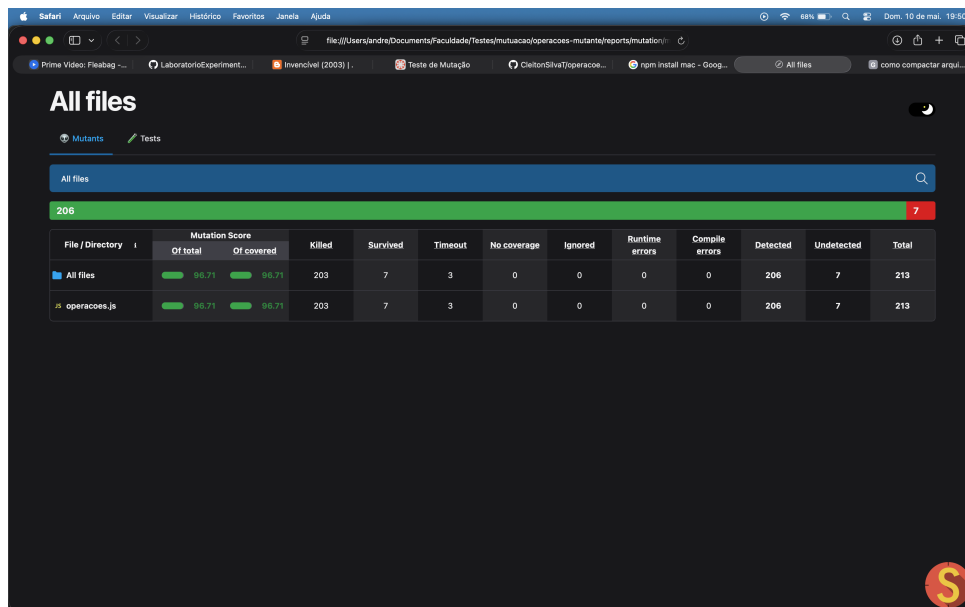


Figura 3: Interface do Stryker Dashboard - Relatório Final